

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS-THPT TRẦN  
ĐẠI NGHĨA

**Bài 1 (2,0 điểm).**

**a) (1,0 điểm)**

$$\begin{aligned}A &= \sqrt{16 \cdot 3} - 3\sqrt{25 \cdot 3} + \frac{1}{2}\sqrt{64 \cdot 3} - |3 - 2\sqrt{3}| && (0,25 đ) \\&= 4\sqrt{3} - 3 \cdot 5\sqrt{3} + \frac{1}{2} \cdot 8\sqrt{3} - (2\sqrt{3} - 3) \text{ (vì } 2\sqrt{3} = \sqrt{12} > 3 = \sqrt{9}) && (0,25 đ) \\&= 4\sqrt{3} - 15\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 3 && (0,25 đ) \\&= (4 - 15 + 4 - 2)\sqrt{3} + 3 = -9\sqrt{3} + 3. && (0,25 đ)\end{aligned}$$

**b) (1,0 điểm)** Với  $x > 0, x \neq 1$ :

$$\begin{aligned}\text{Ta có: } \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{x-\sqrt{x}} &= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} = \frac{x-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} = \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}. && (0,5 đ) \\ \text{Và: } \frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{2}{x-1} &= \frac{\sqrt{x}-1+2}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} = \frac{\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} = \frac{1}{\sqrt{x}-1}. && (0,25 đ) \\ \text{Do đó: } B = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} : \frac{1}{\sqrt{x}-1} &= \frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}} = \frac{x-1}{\sqrt{x}}. && (0,25 đ)\end{aligned}$$

**Bài 2 (1,5 điểm).**

**a) (0,75 điểm)** Điều kiện:  $x \geq 3$ .

$$\begin{aligned}\text{Phương trình tương đương: } 2\sqrt{x-3} + \frac{1}{3} \cdot 3\sqrt{x-3} - \sqrt{x-3} &= 4 && (0,25 đ) \\ \Leftrightarrow 2\sqrt{x-3} + \sqrt{x-3} - \sqrt{x-3} &= 4 \Leftrightarrow 2\sqrt{x-3} = 4 \Leftrightarrow \sqrt{x-3} = 2 \Leftrightarrow x-3 = 4 \Leftrightarrow \\ x &= 7 \text{ (thỏa mãn ĐK).} && (0,5 đ)\end{aligned}$$

Vậy nghiệm của phương trình là  $x = 7$ .

**b) (0,75 điểm)** Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 11 \\ 4x + 3y = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9x - 6y = 33 \\ 8x + 6y = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 17x = 51 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ 3(3) - 2y = 11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \end{cases}.$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất  $(x; y) = (3; -1)$ . (0,75 đ)

**Bài 3 (1,5 điểm).**

**a) (0,5 điểm)** Lập bảng giá trị đúng và vẽ chính xác  $(d_1), (d_2)$  trên hệ trục tọa độ  $Oxy$ . (0,5 đ)

**b) (0,5 điểm)** Phương trình hoành độ giao điểm của  $(d_1)$  và  $(d_2)$ :

$$2x - 3 = -\frac{1}{2}x + 2 \Leftrightarrow \frac{5}{2}x = 5 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 2(2) - 3 = 1. \text{ Vậy tọa độ giao điểm là } A(2; 1). \quad (0,5 đ)$$

c) (0,5 điểm) Vì  $(d_3) \parallel (d_1)$  nên  $(d_3) : y = 2x + b$  ( $b \neq -3$ ). (0,25 đ)

$(d_3)$  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 4, tức là đi qua  $(4; 0)$ :  $0 = 2(4) + b \Rightarrow b = -8$  (thỏa mãn). Vậy  $(d_3) : y = 2x - 8$ . (0,25 đ)

#### Bài 4 (1,0 điểm).

Gọi giá niêm yết ban đầu của tivi là  $x$  (triệu đồng), của máy giặt là  $y$  (triệu đồng) ( $0 < x, y < 25$ ).

Tổng giá niêm yết là 25 triệu:  $x + y = 25$  (1). (0,25 đ)(0,25 đ)

Sau khuyến mãi: Giá tivi là  $0,85x$ , giá máy giặt là  $0,8y$ . Ta có phương trình:  $0,85x + 0,8y = 20,6$  (2). (0,25 đ)

Từ (1) và (2) ta có hệ:  $\begin{cases} x + y = 25 \\ 0,85x + 0,8y = 20,6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 12 \\ y = 13 \end{cases}$  (thỏa mãn điều kiện). (0,25 đ)

Vậy giá niêm yết của tivi là 12 triệu đồng, của máy giặt là 13 triệu đồng.

#### Bài 5 (1,0 điểm).

Gọi  $h'$  là chiều cao từ tâm mắt giác kẻ lên đỉnh tháp. Xét tam giác vuông tạo bởi đỉnh tháp, giác kế và điểm tương ứng trên tháp: (0,25 đ)

Ta có:  $\tan 42^\circ = \frac{h'}{AB} \Rightarrow h' = AB \cdot \tan 42^\circ = 120 \cdot \tan 42^\circ \approx 120 \cdot 0,9004 \approx 108,05$  m.

Chiều cao thực tế của tháp là:  $h = h' + 1,5 = 108,05 + 1,5 = 109,55 \approx 109,6$  m. (0,5 đ)

(0,25 đ)

#### Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) Vì  $AB, AC$  là tiếp tuyến của  $(O) \Rightarrow AB = AC$  và  $OB = OC = R \Rightarrow OA$  là đường trung trực của đoạn thẳng  $BC \Rightarrow OA \perp BC$  tại  $H$ . (0,5 đ)

Xét  $\triangle ABO$  vuông tại  $B$  có đường cao  $BH$ , theo hệ thức lượng:  $OH \cdot OA = OB^2 = R^2$ . (0,5 đ)

b) (1,0 điểm) Điểm  $E \in (O)$  đường kính  $BD \Rightarrow \widehat{BED} = 90^\circ \Rightarrow BE \perp AD$ . (0,25 đ)

Xét  $\triangle ABD$  vuông tại  $B$  có đường cao  $BE \Rightarrow AE \cdot AD = AB^2$  (hệ thức lượng). (0,25 đ)

Xét  $\triangle ABO$  vuông tại  $B$  có đường cao  $BH \Rightarrow AH \cdot AO = AB^2$ . Suy ra  $AE \cdot AD = AH \cdot AO$ . (0,5 đ)

c) (1,0 điểm) Vì  $I$  là trung điểm dây cung  $DE \Rightarrow OI \perp DE$  tại  $I$ . (0,25 đ)

Xét  $\triangle OIH$  và  $\triangle OAK$  vuông tại  $I, H$  có góc  $\widehat{O}$  chung  $\Rightarrow \triangle OIH \sim \triangle OAK$  (g-g)  $\Rightarrow \frac{OI}{OA} = \frac{OH}{OK} \Rightarrow OI \cdot OK = OH \cdot OA = R^2 = OD^2$ . (0,25 đ)

Xét  $\triangle OID$  và  $\triangle ODK$  có  $\frac{OI}{OD} = \frac{OD}{OK}$  và góc  $\widehat{O}$  chung  $\Rightarrow \triangle OID \sim \triangle ODK$  (c-g-c)  $\Rightarrow \widehat{ODK} = \widehat{OID} = 90^\circ$ . (0,25 đ)

Do đó  $KD \perp OD$  tại  $D \in (O) \Rightarrow KD$  là tiếp tuyến của đường tròn  $(O)$ . (0,25 đ)

--- HẾT ---